Anwendung des Cauchy-Produkts.

Für die Exponentialfunktion

$$\exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \qquad (z \in \mathbb{C})$$

gilt die Funktionalgleichung

$$\exp(z+w) = \exp(z)\exp(w)$$

Begründung: Die obige Reihe $\exp(z)$, $z \in \mathbb{C}$, ist absolut konvergent. Damit folgt

$$\begin{aligned}\exp(z)\exp(w) &= \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{z^\ell}{\ell!}\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{w^m}{m!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} \frac{z^k w^{n-k}}{k!(n-k)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} z^k w^{n-k}\right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(z+w)^n = \exp(z+w). \qquad \square\end{aligned}$$

Häufungspunkt und Abschluss.

Im Folgenden betrachten wir für normierte Vektorräume V und W Funktionen $f : D \to W$ mit Definitionsbereich $D \subset V$.

Definition:

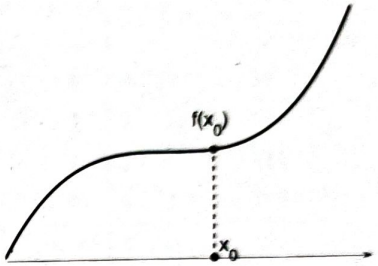
- *Ein Punkt* $x_0 \in V$ *heißt* Häufungspunkt *von* D, *falls eine Folge* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *existiert mit*

$$\forall\, n \in \mathbb{N} \quad : \quad x_n \in D,\ x_n \neq x_0,\ \lim_{n\to\infty} x_n = x_0;$$

- D' *bezeichnet die* Menge aller Häufungspunkte *von* D;
- $\overline{D} = D \cup D'$ *bezeichnet den* topologischen Abschluss *von* D;
- *Die Menge* D *heißt* abgeschlossen, *falls* $D' \subset D$, *also* $\overline{D} = D$ *gilt.* $\square$

5 Stetigkeit und Differenzierbarkeit

5.1 Stetigkeit und Grenzwerte von Funktionen



Graph einer stetigen Funktion.

Definition:

- *Zu* $x_0 \in V$ *und* $\varepsilon > 0$ *bezeichnet*

$$K_\varepsilon(x_0) := \{x \in V \mid \|x - x_0\| < \varepsilon\}$$

die (offene) Kugel *um* x_0 *mit Radius* ε. *Die Menge*

$$\overline{K_\varepsilon(x_0)} = \{x \in V \mid \|x - x_0\| \leq \varepsilon\};$$

heißt abgeschlossene Kugel *um* x_0 *mit Radius* ε.

- $D \subset V$ *heißt* beschränkt, *falls es* $\varepsilon > 0$ *und* $x_0 \in V$ *gibt mit* $D \subset K_\varepsilon(x_0)$;
- $x_0 \in D$ *heißt* innerer Punkt *von* D, *falls es* $\varepsilon > 0$ *gibt mit* $K_\varepsilon(x_0) \subset D$;
- D^0 *bezeichnet die* Menge aller inneren Punkte *von* D, *kurz:* das Innere *von* D;
- D *heißt* offen, *falls* $D^0 = D$. $\square$

Beispiele.

- Das offene Einheitsintervall $D = (0,1)$ ist offen und beschränkt. Es gilt $\{0,1\} \notin D$, aber $\{0,1\} \in D'$. Somit $\overline{D} = [0,1]$.
- Das Einheitsintervall $D = [0,1]$ ist abgeschlossen und beschränkt.
- Die Menge $D = [0,\infty) \subset \mathbb{R}$ ist abgeschlossen, aber nicht beschränkt.
- Für $D = (-\infty,0) \cup \{1\} \cup (2,\infty)$ gilt

$$\begin{aligned} D' &= (-\infty,0] \cup [2,\infty) \\ \overline{D} &= (-\infty,0] \cup \{1\} \cup [2,\infty) \\ D^0 &= (-\infty,0) \cup (2,\infty) \end{aligned}$$

- Für $x_0 \in V$ ist die Menge $D = K_\varepsilon(x_0) \subset V$ offen, und es gilt $D' = \overline{K}_\varepsilon(x_0)$.
- Innere Punkte $x_0 \in D^0$ sind stets Häufungspunkte von D, denn es gilt

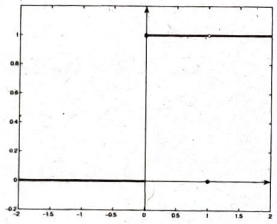
$$x_0 + \frac{\varepsilon}{n+1}\frac{z}{\|z\|} \longrightarrow x_0 \quad (n \to \infty) \qquad \text{für } z \in V \setminus \{0\}.$$

Beispiel. Betrachte die *Sprungfunktion* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \text{ oder } x = 1; \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für $x \to 0$ existiert der Grenzwert von f nicht!
Weiterhin gilt

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 1 \neq f(1).$$



Graph von $f(x)$.

Beispiel. Für die Funktion $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, definiert durch $f(x) = \sin(1/x)$, existiert weder der Grenzwert $\lim_{x \to 0+} f(x)$ noch $\lim_{x \to 0-} f(x)$.

Beispiel. Für die Funktion $f(x) = 1/x$ existieren die beiden einseitigen *uneigentlichen* Grenzwerte

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Definition: *Gegeben sei eine Funktion $f : D \to W$, $D \subset V$, und ein $x_0 \in D'$.*

- $f(x)$ konvergiert *für $x \to x_0$ gegen den Grenzwert y_0, falls für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, mit $x_n \in D$ und $x_n \neq x_0$, gilt*

$$\lim_{n \to \infty} x_n = x_0 \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n \to \infty} f(x_n) = y_0$$

Man verwendet in diesem Fall die Notation

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = y_0.$$

- *Im Fall $D = \mathbb{R}$ lassen sich* einseitige *Grenzwerte wie folgt definieren.*

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = y_0 \quad :\Longleftrightarrow \quad \forall\, (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in D,\ x_n < x_0 :$$

$$\lim_{n \to \infty} x_n = x_0 \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n \to \infty} f(x_n) = y_0$$

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = y_0 \quad :\Longleftrightarrow \quad \forall\, (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in D,\ x_n > x_0 :$$

$$\lim_{n \to \infty} x_n = x_0 \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n \to \infty} f(x_n) = y_0. \qquad \square$$

Grenzwertsätze für Funktionen.

Bemerkung: Grenzwertsätze für Folgen übertragen sich auf Funktionen:

- Für den Grenzwert einer Summe von Funktionen gilt

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \to x_0} f(x) + \lim_{x \to x_0} g(x)$$

- Für den Grenzwert eines Produkts einer Funktion mit einem Skalar gilt

$$\lim_{x \to x_0} (\lambda \cdot f(x)) = \lambda \cdot \lim_{x \to x_0} f(x)$$

- Für Produkte von reellwertigen (komplexwertigen) Funktionen gilt

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \left(\lim_{x \to x_0} f(x)\right) \cdot \left(\lim_{x \to x_0} g(x)\right)$$

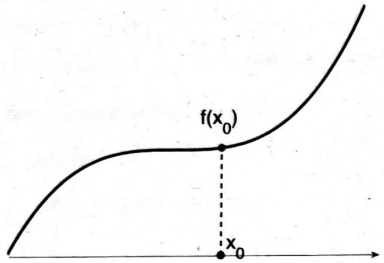
- Für vektorwertige Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ (oder $\mathbb{C}^n$) gilt

$$\lim_{x \to x_0} (f_1(x), \ldots, f_n(x)) = \left(\lim_{x \to x_0} f_1(x), \ldots, \lim_{x \to x_0} f_n(x)\right) \qquad \square$$

Stetige Funktionen.

Definition: *Sei* $f : D \to W$, $D \subset V$, *eine Funktion.*

- $f(x)$ *heißt* stetig ergänzbar *in* $x_0 \in D'$, *falls* $\lim_{x \to x_0} f(x)$ *existiert.*
- $f(x)$ *heißt* stetig *im Punkt* $x_0 \in D \cap D'$, *falls* $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.
- $f(x)$ *heißt* stetig *auf* D, *falls* $f(x)$ *in allen Punkten* $x_0 \in D \cap D'$ *stetig ist.*



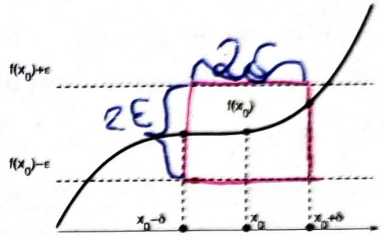
Graph einer stetigen Funktion.

ε-δ-Definition der Stetigkeit.

Satz (ε-δ-Definition der Stetigkeit)**:**
Für $x_0 \in D \cap D'$ *sind die folgenden Eigenschaften äquivalent:*

(a) $f(x)$ *ist stetig in* x_0, *d.h.* $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$;

(b) $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x \in D : \quad \|x - x_0\| < \delta \implies \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon.$



Graph einer stetigen Funktion.

Beweis: (a) $\Rightarrow$ (b): **Annahme:** $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 : \exists x_\delta \in D :$

$$\|x_\delta - x_0\| < \delta \quad \wedge \quad \|f(x_\delta) - f(x_0)\| \geq \varepsilon$$

Die Wahl $\delta = \frac{1}{n}$ ($n \in \mathbb{N}$) generiert eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $x_n \in D$, mit

$$\|x_n - x_0\| < \frac{1}{n} \quad \wedge \quad \|f(x_n) - f(x_0)\| \geq \varepsilon$$

Wegen $\|f(x_n) - f(x_0)\| \geq \varepsilon$ gilt $x_n \neq x_0$ und somit

$$x_n \in D \setminus \{x_0\} \qquad \text{für alle } n.$$

Weiterhin gilt

$$\lim_{n \to \infty} x_n = x_0.$$

Gleichzeitig konvergiert aber $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ nicht gegen $f(x_0)$. Dies steht im Widerspruch zur Annahme, wonach $f(x)$ im Punkt x_0 stetig ist. □

(b) $\Rightarrow$ (a): Es gelte

$$\lim_{n \to \infty} x_n = x_0 \qquad \text{mit } x_n \in D \setminus \{x_0\} \text{ für alle } n.$$

Wähle zu $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ mit

$$\forall x \in D : \|x - x_0\| < \delta \qquad \implies \qquad \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon.$$

Sei nun $N = N(\varepsilon)$ mit

$$\forall n \geq N : \|x_n - x_0\| < \delta.$$

Dann folgt direkt

$$\forall n \geq N : \|f(x_n) - f(x_0)\| < \varepsilon$$

und somit

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = f(x_0),$$

d.h. die Funktion $f(x)$ ist stetig im Punkt x_0. ■

Beispiele für stetige Funktionen.

- Konstante Funktionen $f : D \to W$, $f(x) \equiv a \in W$, sind stetig.
- Die Identität $\mathrm{id} : V \to V$, definiert durch $\mathrm{id}(v) = v$ für alle $v \in V$, ist stetig.
- `Univariate Polynome`, $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (oder $p : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$), der Form

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \qquad a_k \in \mathbb{R} \text{ (oder } a_k \in \mathbb{C}),$$

sind stetig.

- `Multivariate Polynome`, d.h. Polynome in n (reellen oder komplexen) Variablen, $p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (oder $p : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$), der Form

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{k_1=0}^{m_1} \cdots \sum_{k_n=0}^{m_n} a_{k_1,\ldots,k_n} \cdot x_1^{k_1} \ldots x_n^{k_n}$$

sind stetig.

Weitere Beispiele für stetige Funktionen.

- Die `Wurzelfunktion` $\sqrt[n]{x} : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ ist stetig auf $[0, \infty)$.
- Eine `Potenzreihe`, $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (oder $p : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$), der Form

$$p(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \qquad a_k \in \mathbb{R} \text{ (oder } z \in \mathbb{C}),$$

ist auf dem Bereich, wo die Reihe $p(z)$ *absolut* konvergiert, stetig.

- **Beispiel:** Die absolut konvergente Exponentialreihe $\exp(z)$ ist überall stetig. Weiterhin sind die Funktionen $\log(z)$, $\sin(z)$, und $\cos(z)$ auf ihren jeweiligen Definitionsbereichen stetig.
- Sind die Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ stetig im Punkt x_0, so auch

$$f(x) + g(x), \quad \lambda \cdot f(x), \quad f(x) \cdot g(x), \quad \frac{f(x)}{g(x)} \quad (\text{für } g(x_0) \neq 0).$$

- **Allgemeiner:** Die Komposition stetiger Funktionen ist stetig.
  Beispiel: $f(x, y) = \sin(\sqrt{x^2 + y^2})$ ist auf ganz $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ stetig. □

Satz: *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion auf einem abgeschlossenen und beschränkten Intervall $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Dann gelten die folgenden Eigenschaften.*

(a) Existenz einer Nullstelle.

$$f(a) \cdot f(b) < 0 \quad \Longrightarrow \quad \exists x_0 \in (a, b) : f(x_0) = 0$$

(b) `Zwischenwertsatz`.

$$f(a) < c < f(b) \quad \Longrightarrow \quad \exists x_0 \in (a, b) : f(x_0) = c$$

(c) Stetigkeit der Umkehrfunktion.
Ist f streng monoton wachsend, d.h. $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$, so ist auch die Umkehrfunktion $f^{-1} : [f(a), f(b)] \to \mathbb{R}$ stetig streng monoton wachsend.

(d) `Min-Max-Eigenschaft`.
Die Funktion f nimmt ihr Maximum und Minimum auf $[a, b]$ an, d.h. es gibt $x_1, x_2 \in [a, b]$ mit

$$f(x_1) = \min_{x \in [a,b]} f(x) \quad \textit{und} \quad f(x_2) = \max_{x \in [a,b]} f(x).$$

Beweis:

(a): klar mit Bisektionsverfahren.

(b): wende Teil (a) auf die Funktion $g(x) = f(x) - c$ an.

(c): Übung (siehe Literatur).

(d): Weise die Existenz des Maximums nach. Sei $s = \sup\{f(x) \mid a \leq x \leq b\}$. Dann existiert eine Folge $(x_k)_k \subset [a, b]$ mit $f(x_k) \to s$ $(k \to \infty)$.

Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß gibt es eine *konvergente* Teilfolge $(x_{k_j})_j$ von $(x_k)_k$ in $[a, b]$, d.h. für ein $x_0 \in [a, b]$ gilt

$$x_{k_j} \to x_0 \quad (j \to \infty) \qquad \text{und} \qquad f(x_{k_j}) \to s \quad (j \to \infty)$$

Wegen der Stetigkeit von f gilt $s = f(x_0) = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$.

Den Nachweis für die Existenz des Minimums führt man analog. ■

Wichtige Bemerkung.

Für die Gültigkeit der Min-Max-Eigenschaft ist es wesentlich, dass man ein kompaktes (d.h. abgeschlossenes und beschränktes) Intervall $[a, b]$ betrachtet.

Sonst gilt die Aussage im Allgemeinen nicht!!!

Gegenbeispiel:
Betrachte die Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ mit $D = (0, \infty) \subset \mathbb{R}$ und

$$f(x) = \frac{1}{x}, \qquad \text{für } x \in D = (0, \infty).$$

- f ist auf ganz D stetig, nimmt aber weder Minimum noch Maximum auf D an.

Kriterien für Kompaktheit.

Satz: *Für eine Menge $D \subset \mathbb{R}$ sind die folgenden Eigenschaften äquivalent.*

(a) D ist kompakt;

(b) D ist abgeschlossen und beschränkt;

(c) Heine-Borel-Überdeckung:
Jede offene Überdeckung von D besitzt eine **endliche** *Teilüberdeckung, d.h. es gilt*

$$D \subset \bigcup_{i \in I} U_i, \quad U_i \text{ offen} \quad \Longrightarrow \quad \exists\, i_1, \ldots, i_k \in I : D \subset \bigcup_{j=1}^{k} U_{i_j} \quad .$$

□

Min-Max-Eigenschaft für multivariate Funktionen.

Definition: *Eine Menge $D \subset \mathbb{R}^n$ heißt* kompakt (folgenkompakt), *falls jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$, $x_k \in D$, eine* **in der Menge** *D konvergente Teilfolge*

$$x_{k_j} \to x_0 \in D \; (j \to \infty)$$

besitzt. □

Satz: *Ist $D \subset \mathbb{R}^n$ eine kompakte Menge und ist die Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ stetig auf D, so nimmt f auf D Minimum und Maximum an, d.h. es gibt Punkte $x_1, x_2 \in D$ mit*

$$f(x_1) = \min_{x \in D} f(x) \quad \text{und} \quad f(x_2) = \max_{x \in D} f(x).$$

Beweis: Analog wie der Beweis von Teil (d) im vorigen Satz.
Verwende dazu insbesondere den Satz von Bolzano-Weierstraß. ■

Beweis: (nur die Äquivalenz (a) $\Longleftrightarrow$ (b)).

(a) $\Rightarrow$ (b): Sei D kompakt.

Angenommen, D wäre unbeschränkt. Dann gibt es eine Folge $(x_m) \subset D$ mit $\lim_{m \to \infty} \|x_m\| = \infty$. Diese Folge kann allerdings keine konvergente Teilfolge besitzen. Dies steht im Widerspruch zur Kompaktheit von D.

Angenommen, D wäre nicht abgeschlossen. Dann gibt es einen Häufungspunkt x_0 von D mit $x_0 \notin D$, d.h. es gibt eine Folge $(x_m) \subset D$ mit $\lim_{m \to \infty} x_m = x_0 \notin D$. Diese Folge kann aber keine in D konvergente Teilfolge besitzen. Dies steht im Widerspruch zur Kompaktheit von D.

(b) $\Rightarrow$ (a): Sei D abgeschlossen und beschränkt.

Sei $(x_m) \subset D$ eine Folge in D. Da D beschränkt ist, ist auch die Folge (x_m) beschränkt. Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß besitzt (x_m) eine konvergente Teilfolge (x_{m_j}) mit $x_{m_j} \to x_0$. Da D abgeschlossen ist, liegt x_0 in D. Somit ist (x_{m_j}) eine in D konvergente Teilfolge von (x_m). ■

Beispiel.

Sei $\mathbb{S}^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ die Einheitssphäre in $\mathbb{R}^n$ bezüglich der Norm $\|\cdot\|$, d.h.

$$\mathbb{S}^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}.$$

Offensichtlich ist $\mathbb{S}^{n-1}$ kompakt (abgeschlossen und beschränkt).

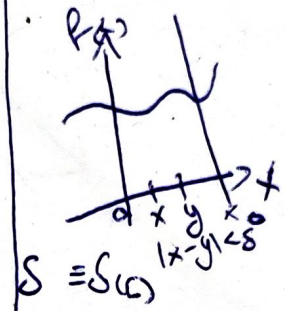
Somit existieren für jede gegebene Matrix $A \in \mathbb{R}^{(n,n)}$ zwei Vektoren $x_1, x_2 \in \mathbb{S}^{n-1}$ mit

$$\|Ax_1\| = \min_{x \in \mathbb{S}^{n-1}} \|Ax\| \quad \text{und} \quad \|Ax_2\| = \max_{x \in \mathbb{S}^{n-1}} \|Ax\|$$

Dies folgt aus der Min-Max-Eigenschaft, denn die Funktion

$$\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad \varphi(x) = \|Ax\|$$

ist stetig auf $\mathbb{S}^{n-1}$. □



Gleichmäßige Stetigkeit.

Definition: *Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^n$, heißt gleichmäßig stetig auf D, falls gilt:*

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, y \in D : \|x - y\| < \delta \implies \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon \qquad \square$$

Satz: *Jede stetige Funktion auf einem Kompaktum ist gleichmäßig stetig. D.h.:*
Sei $f : D \to \mathbb{R}^m$ eine stetige Funktion auf einer kompakten Menge $D \subset \mathbb{R}^n$.
Dann ist f gleichmäßig stetig auf D. □

Bemerkung: Falls $f : D \to \mathbb{R}^m$ gleichmäßig stetig auf D, so ist f stetig auf D.

Beispiele:

- $f(x) = 1/x$ ist stetig auf $(0, \infty)$, aber nicht gleichmäßig stetig auf $(0, \infty)$.
- $f(x) = \exp(x)$ ist stetig auf $\mathbb{R}$, aber nicht gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.
- $f(x) = \sin(x)$ ist stetig auf $\mathbb{R}$ und sogar gleichmäßig stetig auf $\mathbb{R}$.

Stetigkeit vs Gleichmäßige Stetigkeit.

Beispiel: Betrachte die Funktion $f(x) = 1/x$ auf dem Intervall $D = (0, 1]$.

- f ist in jedem Punkt $p \in (0, 1]$ stetig.

Denn: Sei $p \in (0, 1]$ und $\varepsilon > 0$ gegeben. Setze $\delta = \min\left(\frac{p}{2}, \frac{p^2\varepsilon}{2}\right)$.

Dann gilt für alle $x \in D$ mit $|x - p| < \delta$ (und somit $x \geq p/2$),

$$|f(x) - f(p)| = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{p}\right| = \left|\frac{x-p}{xp}\right| \leq \frac{2|x-p|}{p^2} < \frac{2\delta}{p^2} \leq \varepsilon.$$

- f ist nicht gleichmäßig stetig auf D.

Denn: man kann (zu gegebenem ε) δ nicht unabhängig von p wählen.

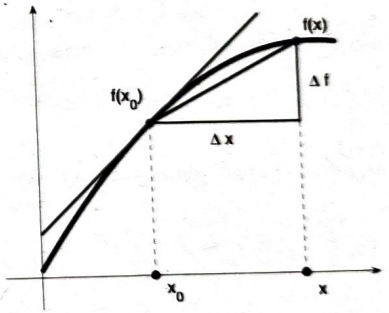
Wäre f gleichmäßig stetig auf $D = (0, 1]$, so gäbe es zu $\varepsilon = 1$ ein $\delta > 0$ mit

$$|f(x) - f(y)| < 1 \qquad \text{für alle } x, y \in (0, 1] \text{ mit } |x - y| < \delta.$$

Es gibt aber ein $n \in \mathbb{N}$ mit

$$|1/n - 1/(2n)| = 1/(2n) < \delta \quad \text{und} \quad |f(1/n) - f(1/(2n))| = n \geq 1. \qquad \blacksquare$$

5.2 Differentialrechnung einer Variablen



Differenzenquotient und Differentialquotient.

Der Differenzenquotient

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \qquad \text{für } x \neq x_0,$$

gibt die Sekantensteigung an. Betrachten nun den Grenzübergang $x \to x_0$.

Definition: *Sei* $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ *eine Funktion und* $x_0 \in D \cap D'$ *ein Punkt.*

- *Für* $x \in D$, $x \neq x_0$, *nennt man den Ausdruck*

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} := \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

`Differenzenquotient` *bzw.* `Sekantensteigung` *von* f *bezüglich* x.

- *Die Funktion* f *heißt* `differenzierbar` *in* x_0, *falls der Grenzwert*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existiert. In diesem Fall nennt man den Grenzwert `Ableitung` *oder* `Differentialquotient` *der Funktion* f *an der Stelle* x_0 *und schreibt*

$$f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0) := \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

□

Definition: *Sei* $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ *eine Funktion und* $x_0 \in D \cap D'$ *ein Punkt.*

- *Dann heißen die einseitigen Grenzwerte*

$$f'(x_0^+) := \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$f'(x_0^-) := \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

`rechtsseitige` *bzw.* `linksseitige Ableitung` *von* f *bei* x_0.

□

Bemerkung: *Falls* f *differenzierbar in* x_0, *so stimmen die rechtsseitige und linksseitige Ableitung von* f *bei* x_0 *überein.* □

Eine Interpretation der Ableitung einer Funktion.

Die zeitliche Bewegung eines Massenpunktes sei beschrieben durch eine Funktion

$$c : I \to \mathbb{R}^3, \quad c = c(t), \quad I \subset \mathbb{R},$$

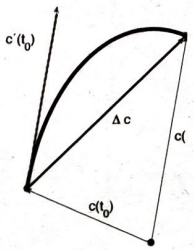
wobei t die Zeit und $c(t)$ der Ort des Massenpunktes. Dann ist die Ableitung

$$\dot{c}(t_0) := \frac{dc}{dt}(t_0) := \lim_{t \to t_0} \frac{c(t) - c(t_0)}{t - t_0}$$

die `Geschwindigkeit`, mit der sich der Massenpunkt bewegt.

Erklärung: In $\Delta t = t - t_0$ legt der Massenpunkt die Strecke $\Delta c = c(t) - c(t_0)$ zurück; die *mittlere Geschwindigkeit* beträgt

$$\frac{\Delta c}{\Delta t} = \frac{c(t) - c(t_0)}{t - t_0}.$$



Für $t \to t_0$ erhält man die *momentane Geschwindigkeit*,

$$\dot{c}(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{c(t) - c(t_0)}{t - t_0}.$$

Beispiel: Ableitung von Monomen.

Betrachte die `Monomfunktion` $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, gegeben durch $f(x) = x^n$, für $n \in \mathbb{N}$.

Dann gilt

$$x^n - x_0^n = (x - x_0) \sum_{j=0}^{n-1} x^{n-1-j} x_0^j, \qquad \text{für } x, x_0 \in \mathbb{R},$$

und somit

$$\lim_{x \to x_0} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \sum_{j=0}^{n-1} x^{n-1-j} x_0^j = n x_0^{n-1}$$

Fazit: Die Funktion $f(x) = x^n$ ist auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar und es gilt

$$f'(x) = n x^{n-1}, \qquad \text{für alle } x \in \mathbb{R},$$

für die (erste) Ableitung von f. □

Bemerkung: Für eine konstante Funktion $f(x) \equiv c$ gilt $f'(x) \equiv 0$. □

Linearität der Ableitung.

Sind die beiden Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ differenzierbar, so sind auch

$$(f+g)(x) := f(x) + g(x) \quad \text{und} \quad (\lambda f)(x) := \lambda \cdot f(x) \quad \text{für } \lambda \in \mathbb{R},$$

differenzierbare Funktionen, und es gilt

$$(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x) \quad \text{und} \quad (\lambda f)'(x) = \lambda \cdot f'(x).$$

Ableitung von Polynomen.

Sei $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ein Polynom, d.h. p hat die Form

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \qquad \text{mit Koeffizienten } a_k \in \mathbb{R} \text{ für } 0 \le k \le n.$$

Dann ist die (erste) Ableitung von p gegeben durch

$$\frac{d}{dx}(p(x)) = \frac{d}{dx}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k x^k\right) = \sum_{k=0}^{n} a_k \frac{d}{dx} x^k = \sum_{k=1}^{n} a_k \, k \, x^{k-1}.$$

Ableitung elementarer Funktionen.

Funktion	Ableitung	Parameter
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\alpha \in \mathbb{R}, x > 0$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\log(x)$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
$\sin x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$x \in \mathbb{R}$
$\tan x$	$1/\cos^2(x)$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ für $k \in \mathbb{Z}$

Ableitung von vektorwertigen Funktionen.

Sei $f : D \to \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}$, eine vektorwertige Funktion, d.h. f hat die Form

$$f(x) = (f_1(x), \ldots, f_m(x))^T \in \mathbb{R}^m, \qquad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

Dann wird die Ableitung von f *komponentenweise* berechnet, d.h. es gilt

$$f'(x) = (f_1'(x), \ldots, f_m'(x))^T, \qquad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Beispiele:

$$f(x) = (x, e^x, \sin x)^T \implies f'(x) = (1, e^x, \cos x)^T$$
$$f(x) = (\cos x, \sin x)^T \implies f'(x) = (-\sin x, \cos x)^T$$

□

Aus Differenzierbarkeit folgt Stetigkeit.

Satz: *Ist $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$ in $x_0 \in D^0$ differenzierbar, so ist f in x_0 stetig.*

Beweis: Sei f in x_0 differenzierbar. Dann folgt

$$\lim_{x \to x_0} \left(f(x) - f(x_0) - (x - x_0) \cdot f'(x_0)\right) = 0$$

unmittelbar aus der Voraussetzung

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Wegen $\lim_{x \to x_0} (x - x_0) f'(x_0) = 0$ folgt schließlich

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0),$$

d.h. die Funktion f ist in x_0 stetig. ■

VORSICHT! Die Umkehrung dieser Aussage gilt im Allgemeinen nicht!

Beispiel: Die Funktion $f(x) = |x|$ ist stetig, aber nicht differenzierbar in Null. □

Wichtige Differentiationsregeln.

Satz: *Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, in $x_0 \in D^0$ differenzierbare Funktionen. Dann gelten die folgenden Differentiationsregeln.*

(a) Für $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ist $\alpha f + \beta g$ in x_0 differenzierbar, und es gilt

$$(\alpha f + \beta g)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0)$$

(b) Die Funktion $f \cdot g$ ist in x_0 differenzierbar, und es gilt die Produktregel

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

(c) Ist $g(x_0) \neq 0$, so ist die Funktion $f(x)/g(x)$ in x_0 differenzierbar, und es gilt die Quotientenregel

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

Beweis: Die Behauptung in Teil (a) folgt unmittelbar aus der Identität

$$\frac{(\alpha f(x) + \beta g(x)) - (\alpha f(x_0) + \beta g(x_0))}{x - x_0} = \alpha \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \beta \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

Genauso folgt Teil (b) aus der Identität

$$\frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x) + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

Zu Teil (c): Es gilt

$$\frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{x - x_0} = -\frac{1}{g(x) \cdot g(x_0)} \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}, \qquad \text{für } g(x_0), g(x) \neq 0,$$

und somit $(\frac{1}{g})'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$ für $g(x_0) \neq 0$.

Die Behauptung folgt schließlich wie folgt aus der Produktregel, Teil (b).

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)}{g(x_0)} - f(x_0)\frac{g'(x_0)}{(g(x_0))^2} = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

■

Weitere Wichtige Differentiationsregeln.

Satz:

(a) Seien $f : D \to \mathbb{R}$, $g : E \to \mathbb{R}$ mit $D, E \subset \mathbb{R}$ und $x_0 \in D^0 \cap (f^{-1}(E))^0$. Falls f differenzierbar in x_0 und g differenzierbar in $y_0 = f(x_0)$, so ist auch die Komposition $g \circ f$ in x_0 differenzierbar, und es gilt die Kettenregel

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

(b) Ist $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ streng monoton wachsend und in $x_0 \in [a, b]$ differenzierbar mit $f'(x_0) \neq 0$, so ist auch die Umkehrfunktion $f^{-1} : [f(a), f(b)] \to \mathbb{R}$ in $y_0 = f(x_0)$ differenzierbar, und es gilt

$$\left((f^{-1})' \circ f\right)(x_0) = (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Beweis: Teil (a): Nach Voraussetzung gilt

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \eta_1(x)(x - x_0), & \lim_{x \to x_0} \eta_1(x) = f'(x_0), \\ g(y) &= g(y_0) + \eta_2(y)(y - y_0), & \lim_{y \to y_0} \eta_2(y) = g'(y_0), \end{aligned}$$

wobei $y = f(x)$ und $y_0 = f(x_0)$. Daraus folgt

$$(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x_0) + \eta_2(f(x)) \cdot \eta_1(x)(x - x_0)$$

und somit

$$\frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(x_0)}{x - x_0} = \eta_2(f(x)) \cdot \eta_1(x) \longrightarrow g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) \quad \text{für } x \to x_0.$$

Teil (b): Nach Voraussetzung gilt

$$f(x) = f(x_0) + \eta(x)(x - x_0), \qquad \lim_{x \to x_0} \eta(x) = f'(x_0) \neq 0,$$

somit $y = y_0 + \eta(f^{-1}(y))(f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0))$ für $x = f^{-1}(y)$, und daher

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{\eta(f^{-1}(y))} \longrightarrow \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} \quad \text{für } y \to y_0. \qquad ■$$

Verallgemeinerte Produktregel.

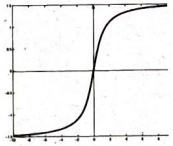
Satz: *Ist* $(\cdot,\cdot) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *eine* Bilinearform, *und sind* $f, g : D \to \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}$, *in* $x_0 \in D^0$ *differenzierbar, so ist auch die Funktion* (f, g) *in* x_0 *differenzierbar, und es gilt die* verallgemeinerte Produktregel

$$\frac{d}{dx}(f(x), g(x))\Big|_{x=x_0} = (f'(x_0), g(x_0)) + (f(x_0), g'(x_0)).$$

Beweis: Analog zum Beweis der Produktregel:

$$\begin{aligned}
&\frac{(f(x), g(x)) - (f(x_0), g(x_0))}{x - x_0} \\
&= \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, g(x)\right) + \left(f(x_0), \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}\right) \\
&\longrightarrow (f'(x_0), g(x_0)) + (f(x_0), g'(x_0)), \quad \text{für } x \to x_0. \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

Beispiel: Ableitung der Umkehrfunktion.

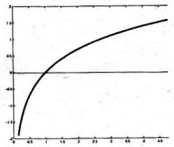


Beispiel 1: Betrachte die Umkehrfunktion der Tangensfunktion,

$$\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Für die Ableitung von $x = \arctan(y)$, d.h. $y = \tan(x)$, erhält man

$$\frac{d}{dy}\arctan(y) = \frac{1}{\frac{d}{dx}\tan(x)} = \frac{1}{1/\cos^2(x)} = \cos^2(x) = \frac{1}{1+\tan^2(x)} = \frac{1}{1+y^2}.$$



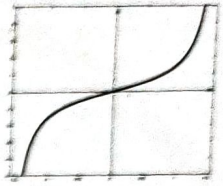
Beispiel 2: Betrachte den Logarithmus, die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion $\exp(x)$,

$$\log : (0,\infty) \to \mathbb{R}.$$

Für die Ableitung von $x = \log(y)$, d.h. $y = \exp(x)$, erhält man

$$\frac{d}{dy}\log(y) = \frac{1}{\frac{d}{dx}\exp(x)} = \frac{1}{\exp(x)} = \frac{1}{y}, \qquad \text{für } y \in (0,\infty). \qquad \blacksquare$$

Beispiel: Anwendung der Quotientenregel.



Betrachte die Tangensfunktion

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \qquad \text{für } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Aus den Ableitungen der trigonometrischen Funktionen

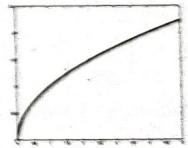
$$\frac{d}{dx}\sin(x) = \cos(x) \quad \text{und} \quad \frac{d}{dx}\cos(x) = -\sin(x)$$

erhält man die Ableitung der Tangensfunktion mit der Quotientenregel:

$$\frac{d}{dx}\tan(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right) = \frac{\cos(x)\cdot\cos(x) + \sin(x)\cdot\sin(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)},$$

für $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. $\blacksquare$

Weiteres Beispiel: Ableitung der Umkehrfunktion.



Betrachte Wurzelfunktion $\sqrt[n]{\cdot} : (0,\infty) \to (0,\infty)$,

$$x \mapsto \sqrt[n]{x} \qquad \text{für } x \in (0,\infty) \text{ und } n \geq 2,$$

als Umkehrfunktion der Monomfunktion $f(x) = x^n$.

$f(x) = \sqrt{x}$

Für die Ableitung von $x = \sqrt[n]{y} = y^{\frac{1}{n}}$, d.h. $y = x^n$, erhält man

$$\frac{d}{dy}\sqrt[n]{y} = \frac{1}{\frac{d}{dx}x^n} = \frac{1}{nx^{n-1}} = \frac{1}{ny^{\frac{n-1}{n}}} = \frac{1}{n}\cdot y^{\frac{1}{n}-1}.$$

$\blacksquare$

Zwei Beispiele zur Anwendung der Kettenregel.

Beispiel 1: Betrachte für $f(x) = \exp(x)$ und $g(y) = \cos(y)$ die Komposition

$$(g \circ f)(x) = \cos(\exp(x)) : \mathbb{R} \to [-1, 1].$$

Die Ableitung von $g \circ f$ berechnet man mit der Kettenregel wie folgt.

$$\frac{d}{dx}\cos(\exp(x)) = -\sin(\exp(x)) \cdot \exp(x)$$

Beispiel 2: Betrachte die Exponentialfunktion $a^x = \exp(x \cdot \log(a))$ für $a > 0$.

Die Ableitung der Funktionen a^x und x^x berechnet man mit der Kettenregel:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}a^x &= \frac{d}{dx}(\exp(x\log(a))) = \exp(x\log(a)) \cdot \log(a) = \log(a) \cdot a^x \\ \frac{d}{dx}x^x &= \frac{d}{dx}(\exp(x\log(x))) = \exp(x\log(x))\left(1 \cdot \log(x) + x \cdot \frac{1}{x}\right) \\ &= x^x(1 + \log(x)), \quad \text{für } x > 0.\end{aligned}$$

■

Ableitungen höherer Ordnung.

- Ist eine Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ in jedem Punkt $x_0 \in [a, b]$ differenzierbar, so ist die Ableitung von f ebenso eine Funktion, $f' : [a, b] \to \mathbb{R}$.
- Ist f' überall differenzierbar, so erhält man die `zweite Ableitung` f'' von f.
- Ist f'' überall differenzierbar, so erhält man die `dritte Ableitung` f''' usw.
- Ist f n-mal differenzierbar auf $[a, b]$ und ist die n-te Ableitung $f^{(n)}$ auf $[a, b]$ stetig, so heißt f `n-mal stetig differenzierbar`, C^n-`Funktion`.
- Ist f n-mal differenzierbar auf $[a, b]$ für jedes $n \in \mathbb{N}$, so heißt f `beliebig oft differenzierbar` (unendlich oft differenzierbar), C^∞-`Funktion`.

Notation:

$$\begin{aligned}f \in C^0([a,b]) &:\Longleftrightarrow f \text{ stetig auf } [a,b] \\ f \in C^n([a,b]) &:\Longleftrightarrow f \text{ } n\text{-mal stetig differenzierbar auf } [a,b] \\ f \in C^\infty([a,b]) &:\Longleftrightarrow f \text{ beliebig oft differenzierbar auf } [a,b]\end{aligned}$$

6 Weiterer Ausbau der Differentialrechnung

6.1 Mittelwertsätze, Extremwerte, Satz von Taylor

Motivation: Wie wählt man Höhe und Durchmesser einer Konservendose, so dass bei festem Volumen V möglichst wenig Blech verbraucht wird?

Sei r der Radius der Grundfläche und h die Höhe der Konservendose. Dann gilt

$$f(r, h) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

für die Oberfläche der Konservendose.

Ziel: Minimiere f unter Variation von r und h unter der Nebenbedingung

$$V = \pi r^2 h \qquad \Longleftrightarrow \qquad h = \frac{V}{\pi r^2}.$$

Minimiere somit

$$f(r) = 2\pi r^2 + 2\frac{V}{r}$$

unter Variation von r. □

Klassifikation von Extrema.

Definition: *Sei V normierter Vektorraum und $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset V$, eine Funktion. Dann hat die Funktion f in $x_0 \in D$*

- *ein* `globales Maximum`, *falls* $f(x) \le f(x_0)$ *für alle* $x \in D$.
- *ein* `strenges globales Maximum`, *falls* $f(x) < f(x_0)$ *für alle* $x \in D \setminus \{x_0\}$.
- *ein* `lokales Maximum`, *falls es ein* $\varepsilon > 0$ *gibt mit*

$$\|x - x_0\| < \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad f(x) \le f(x_0) \qquad \text{für alle } x \in D.$$

- *ein* `strenges lokales Maximum`, *falls es ein* $\varepsilon > 0$ *gibt mit*

$$\|x - x_0\| < \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad f(x) < f(x_0) \qquad \text{für alle } x \in D \setminus \{x_0\}.$$

Die Begriffe (`strenges`) `globales Minimum` *und* (`strenges`) `lokales Minimum` *definiert man analog. Weiterhin fasst man die Begriffe "Minimum" und "Maximum" unter dem Oberbegriff* `Extremum` *zusammen.* □

Notwendige Kriterien für lokale Extrema.

Satz: *Besitzt eine Funktion* $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *in einem Punkt* $x_0 \in (a,b)$ *ein lokales Extremum, und ist* f *in* x_0 *differenzierbar, so gilt* $f'(x_0) = 0$.

Falls x_0 *Randpunkt von* $[a,b]$ *(d.h.* $x = a$ *oder* $x = b$*), so gilt*

- $f'(x_0) \le 0$ *(*$f'(x_0) \ge 0$*) für ein lokales Maximum (Minimum) in* $x_0 = a$,
- $f'(x_0) \ge 0$ *(*$f'(x_0) \le 0$*) für ein lokales Maximum (Minimum) in* $x_0 = b$.

Beweis: Sei $x_0 \in [a,b]$ ein lokales Maximum von f. Dann gilt

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \le 0 \quad \text{für } x_0 < x \le \min(x_0+\varepsilon, b),$$

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \ge 0 \quad \text{für } \max(x_0-\varepsilon, a) \le x < x_0,$$

und daher $f'(x_0^-) \ge 0$ und $f'(x_0^+) \le 0$. Für $x_0 \in (a,b)$ folgt somit $f'(x_0) = 0$. ■

Definition: *Ein Punkt* x_0 *mit* $f'(x_0) = 0$ *heißt* `stationärer Punkt` *von* f. □

Zurück zu dem Beispiel mit der Blechdose.

Ziel: Minimiere

$$f(r) = 2\pi r^2 + 2\frac{V}{r}$$

unter Variation von $r \in (0,\infty)$. Es gilt $h = \frac{V}{\pi r^2}$ für die Höhe der Dose.

- Die Funktion f ist stetig in $(0,\infty)$ und es gilt $V > 0$.
- Es gilt $\lim_{r\to 0+} f(r) = \lim_{r\to\infty} f(r) = \infty$.
- f besitzt somit in $(0,\infty)$ ein globales Minimum.
- Die notwendige Bedingung

$$f'(r) = 4\pi r - 2\frac{V}{r^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 4\pi r^3 = 2V$$

für ein Minimum $r_0 \in (0,\infty)$ ist nur erfüllt für

$$r_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}.$$

- **Lösung:** f besitzt in r_0 ein strenges globales Minimum. Es gilt $h_0 = 2r_0$. □

Ein weiteres Beispiel.

Betrachte die Funktion $f(x) = x^2\sqrt{1-x^2}$ auf dem Intervall $[-1,1]$. Es gilt

$$f'(x) = \frac{2x-3x^3}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \text{für } -1 < x < 1.$$

- **Stationäre Punkte**: $2x - 3x^3 = 0$ gilt nur für $x \in \{-\sqrt{2/3}, 0, \sqrt{2/3}\}$.

$$f'(x) = \begin{cases} > 0 & : \ -1 < x < -\sqrt{2/3} \\ < 0 & : \ -\sqrt{2/3} < x < 0 \\ > 0 & : \ 0 < x < \sqrt{2/3} \\ < 0 & : \ \sqrt{2/3} < x < 1 \end{cases}$$

- **Globale Minima** bei $x = \pm 1$ und $x = 0$ mit Funktionswert $f(x) = 0$.
- **Globale Maxima** bei $x = \pm\sqrt{2/3}$ mit Funktionswert $f(x) = 2/(3\sqrt{3})$. □

Ein erster Mittelwertsatz.

Satz (`Satz von Rolle`)**:** *Ist* $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *stetig auf* $[a,b]$ *und differenzierbar auf* (a,b)*, so gilt die Implikation*

$$f(a) = f(b) \quad \Longrightarrow \quad \exists x_0 \in (a,b) \ : \ f'(x_0) = 0.$$

Beweis: Da f auf dem Kompaktum $[a,b]$ stetig ist, nimmt f auf $[a,b]$ Minimum und Maximum an.

Fall 1: Liegen diese beiden Extrema am Rand des Intervalls $[a,b]$, so ist f konstant, woraus folgt $f'(x) \equiv 0$.

Fall 2: Anderenfalls liegt ein Extremum x_0 in (a,b), woraus folgt $f'(x_0) = 0$.

■

Weitere Mittelwertsätze.

Satz:

- Erster Mittelwertsatz
  Ist $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *stetig auf* $[a,b]$ *und differenzierbar auf* (a,b), *so gilt:*

$$\exists x_0 \in (a,b) \quad : \quad f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

- Zweiter Mittelwertsatz
  Sind die Funktionen f, g *stetig auf* $[a,b]$ *und differenzierbar auf* (a,b) *und gilt* $g'(x) \neq 0$ *für alle* $x \in (a,b)$, *so gilt*

$$\exists x_0 \in (a,b) \quad : \quad \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

Beweis: 1. MWS: Die Funktion

$$h(x) = f(x) - \frac{x-a}{b-a}(f(b)-f(a))$$

erfüllt die Voraussetzungen des Satzes von Rolle, denn $h(a) = f(a) = h(b)$.
Somit gibt es ein $x_0 \in (a,b)$ mit

$$0 = h'(x_0) = f'(x_0) - \frac{1}{b-a}(f(a)-f(b)).$$

2. MWS: Wegen $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in (a,b)$, gilt $g(b) \neq g(a)$. Somit erfüllt die Funktion

$$h(x) = f(x) - g(x) \cdot \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

die Voraussetzungen des Satzes von Rolle, denn es gilt

$$h(a) = f(a) - g(a) \cdot \tfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = f(b) - g(b) \cdot \tfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = h(b).$$

Somit gibt es ein $x_0 \in (a,b)$ mit

$$0 = h'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0) \cdot \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}. \qquad \blacksquare$$

Folgerungen aus den Mittelwertsätzen.

Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ differenzierbar auf $[a,b]$. Dann gilt:

- Falls $f'(x) \equiv 0$, so ist f konstant auf $[a,b]$.
- Falls $f'(x) \geq 0$ für alle $x \in [a,b]$, genau dann wenn f monoton wachsend.
- Falls $f'(x) > 0$ für alle $x \in [a,b]$, dann ist f streng monoton wachsend.
- Falls $f'(x) \leq 0$ für alle $x \in [a,b]$, genau dann wenn f monoton fallend.
- Falls $f'(x) < 0$ für alle $x \in [a,b]$, dann ist f streng monoton fallend.

□

Beispiel. Betrachte $f(x) = x - \log(1+x)$ für $x \in (-1,\infty)$. Wegen

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} \begin{cases} < 0 & \text{für } -1 < x < 0, \\ > 0 & \text{für } 0 < x < \infty, \end{cases}$$

ist f streng monoton fallend in $(-1,0]$, streng monoton wachsend in $[0,\infty)$. □

Definition (Landau-Symbole): *Für eine Funktion* $\varphi : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, $0 \in D \cap D'$, *und* $k \in \mathbb{N}_0$ *sagt man:*

$$\varphi(h) = o(h^k) \quad :\Longleftrightarrow \quad \lim_{h \to 0} \frac{\varphi(h)}{h^k} = 0$$

$$\varphi(h) = \mathcal{O}(h^k) \quad :\Longleftrightarrow \quad \exists C, \varepsilon > 0 \,:\, \forall 0 < |h| < \varepsilon \,:\, \left|\frac{\varphi(h)}{h^k}\right| \leq C$$

□

Bedeutung:
$\varphi(h) = o(h^k)$:
$\varphi(h)$ konvergiert für $h \to 0$ schneller gegen Null als h^k.

$\varphi(h) = \mathcal{O}(h^k)$:
$\varphi(h)$ konvergiert für $h \to 0$ mindestens so schnell gegen Null wie h^k.

Beispiel: Ist f differenzierbar in x_0, so gilt:

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0).$$

Taylor-Entwicklungen und Taylor-Polynome.

Ausgangsfrage: Wie kann man $f(x)$ in der Nähe von x_0 approximieren?

0. Antwort: $f(x) \approx f(x_0)$ für $x \approx x_0$.

1. Antwort: Ist f differenzierbar, so gilt

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{\text{Polynom vom Grad 1}} + o(x - x_0)$$

2. Antwort: Ist f zweimal differenzierbar, so gilt

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(x_0)\frac{(x - x_0)^2}{2}}_{\text{Polynom vom Grad 2}} + o\left((x - x_0)^2\right),$$

denn es gilt

$$f'(x) = f'(x_0) + f''(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

Hinweis: Integration über $[x_0, x]$ liefert die zweite Antwort. □

Satz (Satz von Taylor): *Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine C^n-Funktion und $x_0 \in (a, b)$. Dann gilt*

$$f(x) = T_n(x; x_0) + o\left((x - x_0)^n\right)$$

mit dem (eindeutig bestimmten) Taylor-Polynom

$$T_n(x; x_0) := \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Den Punkt x_0 nennt man den Entwicklungspunkt.

Ist f eine C^{n+1}-Funktion, so gilt die Lagrange-Restgliedformel

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + R_n(x; x_0) \\ R_n(x; x_0) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \end{aligned}$$

für ein $\xi = x_0 + \theta(x - x_0)$ mit $\theta \in (0, 1)$. □

Zur Form des Taylorschen Polynoms.

Ziel: Approximiere f durch ein Polynom der Form

$$T(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k \qquad \text{mit } a_k \in \mathbb{R}.$$

Forderungen: $f^{(j)}(x_0) = T^{(j)}(x_0)$ für $j = 0, 1, \ldots, n$.

Beachte: Für die j-te Ableitung von $T(x)$ gilt

$$T^{(j)}(x) = \sum_{k=j}^{n} a_k k(k-1) \cdot \ldots \cdot (k - j + 1)(x - x_0)^{k-j}$$

und weiterhin $T^{(j)}(x_0) = a_j \cdot j! = f^{(j)}(x_0)$ mit der obigen Forderung.

Somit gilt

$$T(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \equiv T_n(x; x_0).$$

□

Restgliedformeln für das Taylorsche Polynom.

Ausgangspunkt. Mit dem Satz von Taylor gilt $f(x) = T_n(x; x_0) + R_n(x; x_0)$.

- Integraldarstellung:

$$R_n(x; x_0) = \frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} (x - t)^n f^{(n+1)}(t)\, dt$$

- Cauchy-Restgliedformel:

$$R_n(x; x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x - x_0)^{n+1}(1 - \theta)^n$$

mit $\xi = x_0 + \theta(x - x_0)$, $\theta \in (0, 1)$

- Schlömilch-Restgliedformel:

$$R_n(x; x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{p \cdot n!}(x - x_0)^{n+1}(1 - \theta)^{n+1-p}$$

mit $\xi = x_0 + \theta(x - x_0)$, $\theta \in (0, 1)$, $p \in \{1, 2, \ldots, n+1\}$. □

Taylor-Entwicklung der Exponentialfunktion.

Betrachte die Exponentialfunktion $f(x) = \exp(x)$. Zunächst gilt:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\exp(x) = \exp(x).$$

Mit dem Satz von Taylor gilt um den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ die Darstellung

$$\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x;0)$$

mit dem Lagrange-Restglied

$$R_n(x;0) = \frac{\exp(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1} \qquad \text{für } \xi = \theta x \text{ mit } 0 < \theta < 1$$

Daraus bekommt man für $0 \le x \le 1$ die Fehlerabschätzung

$$|R_n(x;0)| = \frac{\exp(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1} \le \frac{e}{(n+1)!}$$

Beispiel: Für $n = 10$ bekommt man $|R_{10}(x;0)| \le 6.81 \cdot 10^{-8}$. □

Taylor-Entwicklung der Sinusfunktion.

Betrachte die Sinusfunktion $f(x) = \sin(x)$. Zunächst gilt:

$$\frac{d}{dx}\sin(x) = \cos(x) \quad \text{und} \quad \frac{d}{dx}\cos(x) = -\sin(x)$$

Mit dem Satz von Taylor gilt um den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ die Darstellung

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \pm \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + R_{2n+2}(x;0)$$

mit dem Lagrange-Restglied

$$R_{2n+2}(x;0) = (-1)^{n+1}\frac{\cos(\xi)}{(2n+3)!}x^{2n+3} \qquad \text{für } \xi = \theta x \text{ mit } 0 < \theta < 1$$

Beispiel: Für $x \in [-\pi/6, \pi/6]$, $x \neq 0$ und $n = 3$ bekommt man

$$|R_8(x;0)| \le \frac{1}{9!} \cdot |x|^9 \le \frac{1}{9!} \cdot \left(\frac{\pi}{6}\right)^9 \approx 8.1513 \cdot 10^{-9}.$$

□

Bemerkungen zu Taylor-Reihen.

- Die `Taylor-Reihe`

$$T_\infty(x;x_0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

einer C^∞-Funktion f ist im Allgemeinen **nicht konvergent**.

- Falls die Taylor-Reihe $T_\infty(x;x_0)$ von f konvergiert, so konvergiert $T_\infty(x;x_0)$ **nicht notwendigerweise** gegen f.

- Falls jedoch

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

gilt, so nennt man die Funktion f `reell analytisch`, zum Beispiel:

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}, \quad \cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2k)!}, \quad \sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Folgerung aus dem Satz von Taylor.

Satz: *Gilt für eine C^{n+1}-Funktion $f : [a,b] \to \mathbb{R}$*

$$\forall\, x \in [a,b] \quad : \quad f^{(n+1)}(x) = 0,$$

so ist $f(x)$ ein Polynom höchstens n-ten Grades.

Beweis: Für das Lagrange-Restglied gilt

$$R_n(x;x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} = 0$$

und somit

$$f(x) \equiv T_n(x;x_0) = \sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k.$$

■

Beispiel: Taylor-Entwicklung für Polynome.

Ist die Funktion f ein Polynom vom Grad n, d.h. f besitzt die Darstellung

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \qquad \text{mit } a_n \neq 0,$$

so ist für einen *beliebigen* Entwicklungspunkt $x_0 \in \mathbb{R}$ das Taylor-Polynom $T_n(x;x_0)$ n-ten Grades von f um x_0 gegeben durch

$$T_n(x;x_0) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

und es gilt $f \equiv T_n$, d.h. f und T_n sind identisch auf ganz $\mathbb{R}$.

- Das Taylor-Polynom T_n stellt f in der Polynombasis $\{(x-x_0)^k\}_{k=0}^n$ dar.
- Für den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ gilt $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$, $0 \le k \le n$, und somit

$$T_n(x;0) \equiv f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Auswertung von Polynomen durch Horner-Schema.

Sei p ein Polynom von Grad n mit der Darstellung

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x-x_0)^k \qquad \text{mit } a_n \neq 0,$$

für ein $x_0 \in \mathbb{R}$. Dann lässt sich p wie folgt darstellen.

$$p(x) = a_0 + (x-x_0)(a_1 + (x-x_0)(\ldots + (x-x_0)(a_{n-1} + (x-x_0)a_n)\ldots))$$

Dann wertet man p *stabil* und *effizient* mit dem `Horner-Algorithmus` aus.

```
y := 0;
for k = n,n-1,...,0
  y := a(k) + (x-x0)*y;
end;
```

Beispiel: Für $p(x) = 30(x-1)^3 + 100(x-1)^2 + 108(x-1) + 43$ gilt

$$p(x) = 43 + (x-1)(108 + (x-1)(100 + (x-1)30)).$$

Konvergenz des Newton-Verfahrens.

Satz: *Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ eine C^2-Funktion und $x^* \in (a,b)$ eine einfache Nullstelle dieser Funktion. Dann ist das Newton-Verfahren*

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

mit Startwerten x_0 in der Nähe von x^* quadratisch konvergent.

Beweis: Betrachte Taylor-Entwicklung zweiter Ordnung um $x_n \in [a,b]$,

$$f(x) = f(x_n) + f'(x_n)(x-x_n) + \frac{f''(\xi_n)}{2}(x-x_n)^2$$

woraus für $x = x^*$ mit $f(x^*) = 0$ und $f'(x^*) \neq 0$ folgt

$$-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = (x^*-x_n) + \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}(x^*-x_n)^2.$$

und somit

$$(x_{n+1}-x^*) = \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}(x_n-x^*)^2. \qquad \blacksquare$$

Hinreichende Kriterien für lokale Extrema.

Satz: *Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ eine C^2-Funktion mit $f'(x_0) = 0$ für ein $x_0 \in (a,b)$.*

(a) Falls $f''(x_0) > 0$, dann hat f in x_0 ein strenges lokales Minimum.

(b) Falls $f''(x_0) < 0$, dann hat f in x_0 ein strenges lokales Maximum.

Beweis von (a): Mit der Lagrange-Restgliedformel gilt die Darstellung

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2$$

für ein $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$ mit $\theta \in (0,1)$.

Da f'' stetig ist, ist f'' in einer Umgebung von x_0 positiv, d.h. es gilt

$$f''(x) > 0 \qquad \text{für alle } x \in (x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon),$$

für ein $\varepsilon > 0$. In diesem Fall besitzt f in x_0 ein strenges lokales Minimum.

Teil (b) beweist man analog. $\blacksquare$

Hinreichende Kriterien für lokale Extrema.

Problem: Was passiert im Fall $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$?

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

- Der stationäre Punkt x_0 ist ein strenges lokales Extremum.
- Der stationäre Punkt x_0 ist ein `Wendepunkt`.

Satz: *Sei* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *eine* C^{2n}*-Funktion mit*

$$f^{(k)}(x_0) = 0 \qquad \text{für } 1 \le k \le 2n-1$$

für ein $x_0 \in (a, b)$.

(a) Falls $f^{(2n)}(x_0) > 0$*, dann hat* f *in* x_0 *ein strenges lokales Minimum.*

(b) Falls $f^{(2n)}(x_0) < 0$*, dann hat* f *in* x_0 *ein strenges lokales Maximum.*

Beweis(idee): Mit der Lagrange-Restgliedformel gilt

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!}(x - x_0)^{2n}, \text{ für ein } \xi \in (x_0, x). \qquad \square$$

Konvexität und Konkavität.

Definition: *Eine Funktion* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *heißt*

- `konvex`, *falls für alle* $a \le x_1 < x < x_2 \le b$ *gilt*

$$f(x) \le f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(f(x_2) - f(x_1)).$$

- `streng konvex`, *falls für alle* $a \le x_1 < x < x_2 \le b$ *gilt*

$$f(x) < f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(f(x_2) - f(x_1)).$$

- `konkav`, *falls für alle* $a \le x_1 < x < x_2 \le b$ *gilt*

$$f(x) \ge f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(f(x_2) - f(x_1)).$$

- `streng konkav`, *falls für alle* $a \le x_1 < x < x_2 \le b$ *gilt*

$$f(x) > f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(f(x_2) - f(x_1)).$$

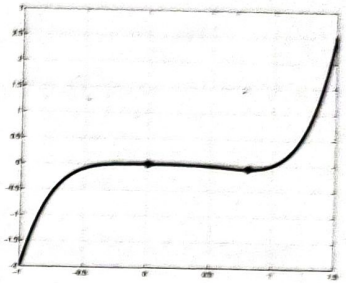
$\square$

Beispiel. Betrachte die Funktion $f(x) = x^5 - x^4$.

Es gilt

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5x^4 - 4x^3 \\ f''(x) &= 20x^3 - 12x^2 \\ f^{(3)}(x) &= 60x^2 - 24x \\ f^{(4)}(x) &= 120x - 24 \end{aligned}$$

Weiterhin
$f'(0) = f''(0) = f^{(3)}(0) = 0$
sowie $f^{(4)}(0) = -24$.



$f(x) = x^5 - x^4$.

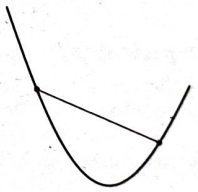
Somit besitzt f in $x_0 = 0$ ein strenges lokales Maximum.

Weiterhin besitzt f in $x_1 = 4/5$ ein strenges lokales Minimum, denn es gilt $f'(4/5) = 0$ und $f''(4/5) = 64/25 > 0$. $\square$

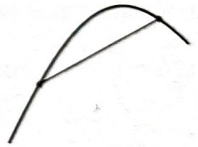
Kriterien für Konvexität und Konkavität.

Satz: *Sei* f *eine* C^2*-Funktion auf* $[a, b]$. *Dann gilt:*

- f *ist konvex, genau dann wenn* $f''(x) \ge 0$ *für alle* $x \in (a, b)$;
- f *ist konkav, genau dann wenn* $f''(x) \le 0$ *für alle* $x \in (a, b)$.



f streng konvex (`Linkskurve`)



f streng konkav (`Rechtskurve`)

Bemerkung: Für eine C^1-Funktion f gilt:

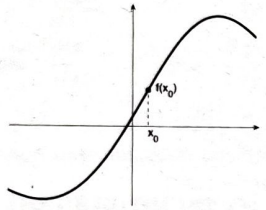
- Falls f streng konvex, so liegt der Graph von f oberhalb seiner Tangente.
- Falls f streng konkav, so liegt der Graph von f unterhalb seiner Tangente.

Wendepunkte.

Definition: *Eine Funktion* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *hat in* $x_0 \in (a, b)$ *einen* Wendepunkt, *falls eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt ist.*

- f *ist für ein* $\varepsilon > 0$ *konvex in* $(x_0 - \varepsilon, x_0) \subset [a, b]$ *und konkav in* $(x_0, x_0 + \varepsilon) \subset [a, b]$ *(*Links-Rechtskurve*).*
- f *ist für ein* $\varepsilon > 0$ *konkav in* $(x_0 - \varepsilon, x_0) \subset [a, b]$ *und konvex in* $(x_0, x_0 + \varepsilon) \subset [a, b]$ *(*Rechts-Linkskurve*).*

□



Links-Rechtskurve in x_0.

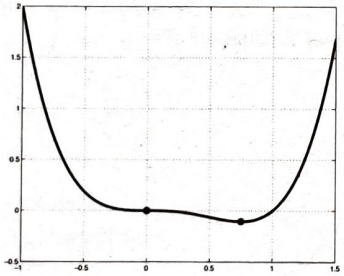
Beispiel. Betrachte die Funktion $f(x) = x^4 - x^3$.

Es gilt

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 - 3x^2 \\ f''(x) &= 12x^2 - 6x \\ f'''(x) &= 24x - 6 \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned} f'(0) &= 0 \\ f''(0) &= 0 \\ f'''(0) &= -6 \end{aligned}$$



$f(x) = x^4 - x^3$.

Somit hat f in $x_0 = 0$ einen Wendepunkt (Links-Rechtskurve). Weiterhin hat f ein lokales Minimum in $x_1 = 3/4$, denn $f'(3/4) = 0$ und $f''(3/4) = 9/4 > 0$. □

Frage: Gibt es weitere Wendepunkte?

Kriterien für Wendepunkte.

Satz: *Sei* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *eine* C^3*-Funktion.*

(a) **Notwendiges Kriterium:**
Ist $x_0 \in (a, b)$ *ein Wendepunkt, so gilt:* $f''(x_0) = 0$.

(b) **Hinreichende Kriterien:**

- *Gilt* $f''(x_0) = 0$ *und* $f^{(3)}(x_0) > 0$ *für ein* $x_0 \in (a, b)$, *so ist* x_0 *ein Wendepunkt von* f *mit Rechts-Linkskurve.*
- *Gilt* $f''(x_0) = 0$ *und* $f^{(3)}(x_0) < 0$ *für ein* $x_0 \in (a, b)$, *so ist* x_0 *ein Wendepunkt von* f *mit Links-Rechtskurve.*

Beweis: (a) folgt direkt aus der Stetigkeit von f'' und der Eigenschaft von x_0.

Zu Teil (b): Aus $f''(x_0) = 0$ und $f^{(3)}(x_0) > 0$ folgt

$$f''(x) < 0 \text{ für } x \in (x_0 - \varepsilon, x_0) \quad \text{und} \quad f''(x) > 0 \text{ für } x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$$

für ein $\varepsilon > 0$. Somit ist f konkav in $(x_0 - \varepsilon, x_0)$ und konvex in $(x_0, x_0 + \varepsilon)$, d.h. x_0 ist Wendepunkt mit Rechts-Linkskurve. Analog die andere Aussage. ■

6.2 Die Regeln von de l'Hospital

Ausgangsfrage: Wie berechnet man den Grenzwert

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)},$$

falls

- beide Funktionen gegen Null konvergieren, d.h.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = 0$$

- beide Funktionen gegen Unendlich konvergieren, d.h.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = \infty$$

Beispiel: Sei $f(x) = x^2$ und $g(x) = x$. Dann gilt

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to 0} x = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to \infty} x = \infty.$$

Die erste Regel von de l'Hospital.

Satz (Regel von de l'Hospital für $\frac{0}{0}$):
Seien $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbar, sei $x_0 \in (a, b)$ mit $f(x_0) = g(x_0) = 0$ und es gelte $g(x) \neq 0$ für $x \neq x_0$. Dann gilt

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

sofern der Grenzwert auf der rechten Seite existiert.

Beweis: Mit dem zweiten Mittelwertsatz gilt

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},$$

für einen Punkt $\xi = x_0 + \theta(x - x_0)$, $\theta \in (0, 1)$ (d.h. θ liegt zwischen x und x_0). Konvergiert nun x gegen x_0, so konvergiert auch ξ gegen x_0, d.h.

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi \to x_0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

■

Weitere Regeln von de l'Hospital.

- Für einseitige Grenzwerte gilt

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad \text{und} \quad \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

- Falls die rechte Seite gegen $+\infty$ oder $-\infty$ divergiert, d.h. falls gilt

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \pm\infty,$$

so gilt mit der Regel von de l'Hospital

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \pm\infty.$$

- Wir betrachten nun uneigentliche Grenzwerte der Form

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{und} \quad \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

De l'Hospital für uneigentliche Grenzwerte.

Satz: *Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbar mit $g(x) \neq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Dann gilt*

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to -\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

sofern der jeweilige Grenzwert auf der rechten Seite existiert.

Beweis: Mit dem Satz von de l'Hospital und der Substitution $y = 1/x$ folgt

$$\begin{aligned} \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{y \to 0^+} \frac{f(1/y)}{g(1/y)} = \lim_{y \to 0^+} \frac{f'(1/y)(-1/y^2)}{g'(1/y)(-1/y^2)} \\ &= \lim_{y \to 0^+} \frac{f'(1/y)}{g'(1/y)} = \lim_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \end{aligned}$$

Den zweiten Teil der Aussage beweist man analog. ■

Die zweite Regel von de l'Hospital.

Satz (Regel von de l'Hospital für $\frac{\infty}{\infty}$):
Seien $f, g : (a, b) \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbar, sei $x_0 \in (a, b)$, und es gelte

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = \infty$$

sowie $g'(x) \neq 0$ für $x \neq x_0$. Dann gilt

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

sofern der Grenzwert auf der rechten Seite existiert. □

Zwei Beispiele.

- **Beispiel 1:** Betrachte die `sinc-Funktion` $\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ bei Null:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1$$

- **Beispiel 2:**

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\infty} x \cdot \log\left(\frac{x+1}{x-1}\right) &= \lim_{x\to\infty} \frac{\log\left(\frac{x+1}{x-1}\right)}{\frac{1}{x}} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{x-1}{x+1}\cdot\frac{-2}{(x-1)^2}}{-\frac{1}{x^2}} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{-2}{x^2-1}}{-\frac{1}{x^2}} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{2x^2}{x^2-1} = 2 \qquad \square
\end{aligned}$$

Ein weiteres Beispiel.

- **Beispiel 3:**

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\log(1+x)} - \frac{1}{x}\right) &= \lim_{x\to 0} \frac{x - \log(1+x)}{x\cdot\log(1+x)} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{\log(1+x) + \frac{x}{1+x}} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{x}{(1+x)\log(1+x) + x} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{1}{\log(1+x) + 1 + 1} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$\square$

6.3 Kurvendiskussion

Ziel: Feststellung des qualitativen und quantitativen (Werte-)Verhaltens einer gegebenen Funktion $y = f(x)$ mit Skizze des Graphen von f.

Dabei sollen (mindestens) folgende Punkte untersucht werden.

(1) Definitionsbereich, Wertebereich

(2) Symmetrien

(3) Pole (Singularitäten)

(4) Asymptotisches Verhalten (Verhalten im Unendlichen)

(5) Nullstellenbestimmung

(6) Bestimmung der (lokalen) Extrema

(7) Werteverhalten

(8) Bestimmung der Wendepunkte

(9) Skizze des Graphen

Erklärungen zur Kurvendiskussion.

Im folgenden bezeichne $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, eine Funktion.

- f ist `symmetrisch zur y-Achse` (bzw. f ist eine `gerade` Funktion), falls

$$f(-x) = f(x), \qquad \text{für alle } x \in D.$$

- f ist `symmetrisch zum Ursprung` (f ist eine `ungerade` Funktion), falls

$$f(-x) = -f(x), \qquad \text{für alle } x \in D.$$

- f besitzt einen (algebraischen) `Pol` in $x_0 \in D$, falls

$$f(x) = \frac{g(x)}{(x-x_0)^k}$$

wobei $k \in \mathbb{N}$ (`Ordnung` des Pols) und $g : D \to \mathbb{R}$ stetig in x_0 mit $g(x_0) \neq 0$.
Ist k ungerade, so ist der Pol ein `Pol mit Vorzeichenwechsel`.
Ist k gerade, so ist der Pol ein `Pol ohne Vorzeichenwechsel`.

Weitere Erklärungen zur Kurvendiskussion.

- Eine Gerade $y = \alpha x + \beta$ heißt `Asymptote` von f für $x \to \pm\infty$, falls gilt

$$\lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - \alpha x - \beta) = 0$$

- Die Koeffizienten einer Asymptoten ergeben sich durch

$$\alpha = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} \qquad \beta = \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - \alpha x)$$

- **Werteverhalten:** Hierbei soll untersucht werden, in welchen Intervallen f
  - positiv (negativ)
  - (streng) monoton fallend bzw. (streng) monoton wachsend

  ist.

Beispiel zur Kurvendiskussion.

Betrachte die Funktion

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 4}{x^2}.$$

(1) Definitionsbereich: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

In $x_0 = 0$ ist f nicht stetig ergänzbar, denn $\lim_{x\to 0}(2x^2 + 3x - 4) = -4 \neq 0$.

(2) Symmetrien: keine, f ist weder achsensymmetrisch noch punktsymmetrisch.

(3) Pole: $x_0 = 0$ ist Pol ohne Vorzeichenwechsel, denn $\lim_{x\to 0\pm} f(x) = -\infty$.

(4) Asymptotik: Es gilt

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2 + 3x - 4}{x^2} = 2,$$

und somit ist $y \equiv 2$ eine horizontale Asymptote.

Beispiel zur Kurvendiskussion (Fortsetzung).

Betrachte die Funktion

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 4}{x^2}.$$

(5) Nullstellen: Es gilt

$$f(x) = 0 \iff 2x^2 + 3x - 4 = 0.$$

Somit sind $x_{1,2} = \frac{1}{4}(-3 \pm \sqrt{41})$ die beiden (einzigen) Nullstellen von f.

(6) Lokale Extrema: Es gilt

$$f'(x) = \frac{-3x + 8}{x^3} \quad \text{und} \quad f''(x) = \frac{6x - 24}{x^4}.$$

Somit liegt bei $x = \frac{8}{3}$ ein stationärer Punkt vor.
Weiterhin gilt $f''(\frac{8}{3}) = -\frac{27}{64} < 0$.
Daher hat f in $x = \frac{8}{3}$ ein strenges lokales Maximum mit $f(\frac{8}{3}) = \frac{41}{16} \approx 2.5625$.

Beispiel zur Kurvendiskussion (Fortsetzung).

Betrachte die Funktion

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 4}{x^2}.$$

(7) Werteverhalten: Es gilt

$$f(x) \begin{cases} > 0 & \text{für } -\infty < x < \frac{1}{4}(-3 - \sqrt{41}) \quad \text{(positiv)} \\ < 0 & \text{für } \frac{1}{4}(-3 - \sqrt{41}) < x < 0 \quad \text{(negativ)} \\ < 0 & \text{für } 0 < x < \frac{1}{4}(-3 + \sqrt{41}) \quad \text{(negativ)} \\ > 0 & \text{für } \frac{1}{4}(-3 + \sqrt{41}) < x < \infty \quad \text{(positiv)} \end{cases}$$

sowie

$$f'(x) \begin{cases} < 0 & \text{für } \frac{8}{3} < x < \infty \quad \text{(streng monoton fallend)} \\ > 0 & \text{für } 0 < x < \frac{8}{3} \quad \text{(streng monoton wachsend)} \\ < 0 & \text{für } -\infty < x < 0 \quad \text{(streng monoton fallend)} \end{cases}$$

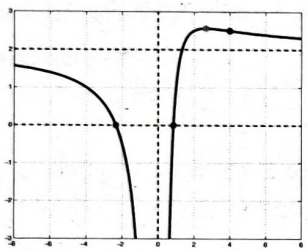
Beispiel zur Kurvendiskussion (Fortsetzung).

(8) Wendepunkte: Es gilt

$$f''(x) = \frac{6x-24}{x^4} \quad \text{und} \quad f^{(3)}(x) = \frac{96-18x}{x^5}.$$

Somit gilt $f''(x) = 0$ für $x = 4$ mit $f(4) = \frac{5}{2}$. Weiterhin gilt $f^{(3)}(4) = \frac{3}{128} > 0$.
Daher liegt bei $x = 4$ ein Wendepunkt mit Rechts-Linkskurve vor.

(9) Skizze:



Graph von $f(x) = \frac{2x^2+3x-4}{x^2}$.

Grundidee der Fixpunkt-Iteration.

Löse statt $f(x) = 0$ das `Fixpunkt-Problem`

$$x = \Phi(x)$$

mit der `Fixpunkt-Iteration`

$$x_{k+1} = \Phi(x_k) \qquad \text{für } k = 0, 1, 2, \ldots$$

Beispiel: `Newton-Iteration`. Hierbei ist

$$\Phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

ABER: Verfahrensfunktion Φ ist im Allgemeinen nicht eindeutig!

6.4 Fixpunkt-Iteration

Ziel: Iterative Lösung der (nichtlinearen) Gleichung $f(x) = 0$.

Möglichkeiten:

- Bisektionsverfahren (Intervallhalbierung)
- Newton-Verfahren,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \qquad \text{für } k = 0, 1, 2, \ldots,$$

Iteratives Verfahren: Fixpunkt-Iteration mit stetiger Verfahrensfunktion Φ und Startwert x_0, so dass

$$x_{k+1} = \Phi(x_k) \qquad \text{für } k = 0, 1, 2, \ldots$$

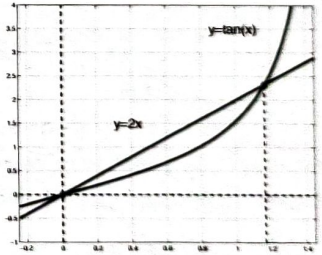
mit Grenzwert

$$x^* = \lim_{k\to\infty} x_{k+1} = \lim_{k\to\infty} \Phi(x_k) = \Phi\left(\lim_{k\to\infty} x_k\right) = \Phi(x^*).$$

Beispiel.

Suche im Intervall $(0, \pi/2)$ die (eindeutige) Nullstelle von

$$f(x) = 2x - \tan(x).$$



Lösungsmöglichkeiten:

- Iteration mit $x = \frac{1}{2}\tan x = \Phi_1(x)$
- Iteration mit $x = \arctan(2x) = \Phi_2(x)$

Ergebnisse der beiden Fixpunkt-Iterationen.

- Betrachte Iterationen

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\tan(x_k) \quad \text{und} \quad y_{k+1} = \arctan(2y_k)$$

- Wähle als Anfangsnäherung in beiden Iterationen

$$x_0 = 1.2 \quad \text{und} \quad y_0 = 1.2$$

- Beide Iterationen konvergieren im Grenzwert für $k \to \infty$, aber

$$\lim_{k\to\infty} x_k = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{k\to\infty} y_k = 1.165561185$$

- Berechne die Iterationen mittels eines Computerprogramms

Bemerkung: Die `Konvergenzgeschwindigkeit` hängt ab vom Abstand

$$|x_{k+1} - x_k|$$

zweier benachbarter Folgenglieder.

Satz: *Jede C^1-Funktion $\Phi : [a,b] \to \mathbb{R}$ ist Lipschitz-stetig auf $[a,b]$ mit der Lipschitz-Konstanten*

$$L = \sup\{|\Phi'(x)| \,:\, a \le x \le b\}.$$

Beweis: Aus dem Mittelwertsatz folgt

$$|\Phi(x) - \Phi(y)| = |\Phi'(\xi)|\,|x-y| \le L\,|x-y| \qquad \text{für alle } x, y \in [a,b].$$

■

Beispiele:

- Die Sinusfunktion $\sin(x)$ ist Lipschitz-stetig auf $\mathbb{R}$ mit $L = 1$.
- Der Logarithmus $\log(x)$ ist Lipschitz-stetig auf $[1,\infty)$ mit $L = 1$.
- Die Exponentialfunktion $\exp(x)$ ist Lipschitz-stetig auf $(-\infty, 0]$ mit $L = 1$.
- Die Exponentialfunktion $\exp(x)$ ist **nicht** Lipschitz-stetig auf $[0,\infty)$.

Definition: *Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Vektorraum. Eine Abbildung $\Phi : D \to V$, $D \subset V$, heißt* `Lipschitz-stetig` *auf D, falls eine Konstante L existiert, so dass*

$$\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \le L\|x-y\| \qquad \text{für alle } x, y \in D.$$

Die Konstante L nennt man `Lipschitz-Konstante`. □

Definition: *Eine Abbildung $\Phi : D \to V$, $D \subset V$, heißt* `kontrahierend`, *falls Φ Lipschitz-stetig mit Lipschitz-Konstante $L < 1$. Man nennt in diesem Fall L die* `Kontraktionskonstante` *von Φ.* □

Bemerkungen:

- Jede Lipschitz-stetige Funktion ist stetig.
- Falls die Abschätzung

$$\|\Phi(x) - \Phi(y)\| < \|x-y\| \qquad \text{für alle } x \neq y$$

gilt, so ist Φ nicht notwendigerweise kontrahierend. □

Beispiel: Die Betragsfunktion $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist Lipschitz-stetig auf $\mathbb{R}$ mit $L = 1$.

Satz (`Banachscher Fixpunktsatz`):
Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein vollständiger normierter Raum (`Banachraum`*). Weiterhin sei $D \subset V$, $D \neq \emptyset$, abgeschlossen und $\Phi : D \to D$ eine kontrahierende Abbildung mit Kontraktionskonstante $L < 1$. Dann gelten die folgenden Aussagen:*

(a) *Es gibt genau einen* `Fixpunkt` *x^* von Φ in D, d.h. $\Phi(x^*) = x^*$;*

(b) *Für jeden Startwert $x_0 \in D$ konvergiert die* `Fixpunkt-Iteration`

$$x_{k+1} = \Phi(x_k) \qquad \text{für } k = 0, 1, 2, \ldots$$

gegen den Fixpunkt x^*;

(c) *Es gilt die* `a priori-Fehlerabschätzung`

$$\|x_n - x^*\| \le \frac{L^n}{1-L}\|x_1 - x_0\|;$$

und die `a posteriori-Fehlerabschätzung`

$$\|x_n - x^*\| \le \frac{L}{1-L}\|x_n - x_{n-1}\|.$$

Beweis: **(b):** Sei $x_0 \in D$ beliebig. Dann gilt $x_k = \Phi(x_{k-1}) \in D$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Somit ist $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine Folge in D, wobei gilt

$$\|x_{k+1} - x_k\| = \|\Phi(x_k) - \Phi(x_{k-1})\| \le L\|x_k - x_{k-1}\|.$$

und somit

$$\|x_{k+1} - x_k\| \le L^{k+1-n}\|x_n - x_{n-1}\| \qquad \text{für } k \ge n.$$

Für $m \ge n \ge k$ ergibt sich daraus

$$\begin{aligned}\|x_m - x_n\| &= \|(x_m - x_{m-1}) + (x_{m-1} - x_{m-2}) + \ldots + (x_{n+1} - x_n)\| \\ &\le \sum_{k=n}^{m-1} \|x_{k+1} - x_k\| \le \left(\sum_{k=n}^{m-1} L^{k+1-n}\right)\|x_n - x_{n-1}\| \\ &\le \left(\sum_{j=1}^{\infty} L^j\right)\|x_n - x_{n-1}\| = \frac{L}{1-L}\|x_n - x_{n-1}\|.\end{aligned}$$

Weiterhin

$$\|x_m - x_n\| \le \frac{L}{1-L}\|x_n - x_{n-1}\| \le \frac{L^n}{1-L}\|x_1 - x_0\|.$$

womit

$$\lim_{n\to\infty} \|x_m - x_n\| = \lim_{n\to\infty} \frac{L^n}{1-L}\|x_1 - x_0\| = 0.$$

$\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}_0}$ ist Cauchy-Folge mit Grenzwert $x^* \in D$, d.h. $\lim_{k\to\infty} x_k = x^*$.

Wegen der Stetigkeit von Φ und mit $x_{k+1} = \Phi(x_k)$ folgt daraus $x^* = \Phi(x^*)$.

(a): Angenommen, es gäbe einen weiteren Fixpunkt $x^{**} \in D$, mit $x^* \ne x^{**}$. Dann folgt der Widerspruch

$$\|x^{**} - x^*\| = \|\Phi(x^{**}) - \Phi(x^*)\| \le L\|x^{**} - x^*\| < \|x^{**} - x^*\|.$$

(c): Folgt sofort mit

$$\|x^* - x_n\| = \lim_{m\to\infty} \|x_m - x_n\| \le \frac{L}{1-L}\|x_n - x_{n-1}\| \le \frac{L^n}{1-L}\|x_1 - x_0\|.$$

■

Beispiel. Berechne Fixpunkt von $\Phi(x) = 0.1 \cdot \exp(x)$ auf $D = [-1, 1]$.

Überprüfe zunächst die Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes:

- D ist nichtleer und abgeschlossen;
- es gilt $0 < \Phi(x) \le 0.1 \cdot e < 1$ und somit $\Phi(D) \subset D$;
- es gilt $|\Phi'(x)| = \Phi(x) \le e/10 < 1$ für alle $x \in D$;
- somit ist Φ kontrahierend auf D mit $L = e/10 < 1$.

Damit sind alle Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes erfüllt.

Berechne nun den Fixpunkt $x^* \in D$ von Φ mit der Iteration $x_{k+1} = \Phi(x_k)$.

Setze $x_0 = 1$. Dann bekommt man $x_1 = 0.2718281828\ldots$, und es gilt

$$|x_n - x^*| \le \frac{L^n}{1-L}|x_1 - x_0|.$$

Für $\varepsilon = 10^{-6}$ bekommt man damit

$$|x_n - x^*| < \varepsilon \qquad \text{für } n \ge 11.$$

7 Potenzreihen und elementare Funktionen

7.1 Gleichmäßige Konvergenz

Definition: *Sei* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, *mit* $f_n : D \to \mathbb{C}$ *für* $D \subset \mathbb{C}^m$, *eine Funktionenfolge. Dann konvergiert die Folge* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$

- `punktweise` *gegen* $f : D \to \mathbb{C}$, *falls gilt*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(z) = f(z), \qquad \textit{für alle } z \in D.$$

- `gleichmäßig` *gegen* $f : D \to \mathbb{C}$, *falls gilt*

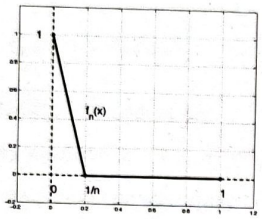
$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0.$$

□

Bemerkung: Aus gleichmäßiger Konvergenz folgt punktweise Konvergenz. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht. □

Gegenbeispiel. Betrachte die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ stetiger Funktionen mit

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - nx & \text{für } 0 \le x \le 1/n, \\ 0 & \text{für } 1/n \le x \le 1. \end{cases}$$



Der Graph von $f_n(x)$.

Die Folge konvergiert *punktweise* gegen die *unstetige* Grenzfunktion

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x = 0, \\ 0 & \text{für } 0 < x \le 1. \end{cases}$$

Allerdings konvergiert $(f_n)_n$ *nicht* gleichmäßig gegen f, denn es gilt

$$\|f_n - f\|_\infty = 1 \qquad \text{für alle } n \in \mathbb{N}. \qquad \square$$

Das Majorantenkriterium von Weierstraß.

Satz: *Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine Funktionenfolge mit $f_n : D \to \mathbb{C}$, $D \subset \mathbb{C}^m$, und gelte*

$$|f_n(z)| \le b_n \quad \textit{und} \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n < \infty$$

für eine reelle Folge $(b_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$. Dann ist die Reihe

$$f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z), \qquad \textit{für } z \in D,$$

gleichmäßig und absolut konvergent auf D.

Beweis: Punktweise und absolute Konvergenz folgen aus dem Majorantenkriterium für Reihen. Die gleichmäßige Konvergenz folgt mit

$$\left|\sum_{n=0}^{m} f_n(z) - f(z)\right| \le \left|\sum_{n=m+1}^{\infty} f_n(z)\right| \le \sum_{n=m+1}^{\infty} |f_n(z)| \le \sum_{n=m+1}^{\infty} b_n < \varepsilon$$

und dem Cauchy-Konvergenzkriterium für unendliche Reihen. ■

Satz: *Falls eine Folge $(f_n)_n$ stetiger Funktionen $f_n : D \to \mathbb{C}$, $D \subset \mathbb{C}^m$, gleichmäßig auf D gegen $f : D \to \mathbb{C}$ konvergiert, so ist f stetig auf D.*

Beweis: Zeige die Stetigkeit von f in $z_0 \in D$. Sei dazu $\varepsilon > 0$ gegeben und n hinreichend groß, so dass

$$\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon/3.$$

Wähle $\delta > 0$ hinreichend klein, so dass

$$|f_n(z) - f_n(z_0)| < \varepsilon/3 \qquad \text{für alle } \|z - z_0\| < \delta.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} |f(z) - f(z_0)| &\le |f(z) - f_n(z)| + |f_n(z) - f_n(z_0)| + |f_n(z_0) - f(z_0)| \\ &< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon \end{aligned}$$

für alle $z \in D$ mit $\|z - z_0\| < \delta$. ■

Folgerung: Sei $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine Folge stetiger Funktionen mit $f_n : D \to \mathbb{C}$, $D \subset \mathbb{C}^m$, so dass

$$f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z), \qquad \text{für } z \in D,$$

gleichmässig konvergiert auf D. Dann ist f stetig auf D. □

Vertauschbarkeit Differentiation und Summation.

Satz: *Sei $(f_n)_n$ eine Folge differenzierbarer Funktionen $f_n : (a,b) \to \mathbb{R}$, so dass*

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \quad \textit{und} \quad g(x) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n'(x), \qquad \textit{für } x \in (a,b),$$

gleichmäßig konvergent auf (a,b) sind. Dann ist die Funktion f differenzierbar auf (a,b), und es gilt $f' = g$, d.h.

$$\frac{d}{dx}\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} f_n(x) \qquad \textit{für alle } x \in (a,b).$$

□